

На правах рукописи

Посевкин

ПОСЕВКИН РУСЛАН ВЛАДИМИРОВИЧ

**МОДЕЛИ, МЕТОДЫ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ПОСТРОЕНИЯ
ЕСТЕСТВЕННО-ЯЗЫКОВОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО
ИНТЕРФЕЙСА К БАЗАМ ДАННЫХ**

**05.13.11 – Математическое и программное обеспечение вычислительных
машин, комплексов и компьютерных сетей**

АВТОРЕФЕРАТ

**диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук**

21 ноя 2018

Санкт-Петербург – 2018



Работа выполнена в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования Санкт-Петербургском национальном исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики

Научный руководитель: доктор технических наук, доцент
Бессмертный Игорь Александрович

Официальные оппоненты: **Новиков Борис Асенович,**
доктор физико-математических наук,
профессор, ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный
университет»

Поляков Дмитрий Вадимович, кандидат
технических наук, ФГБОУ ВО «Тамбовский
государственный технический университет»

Ведущая организация: ФГБОУ ВО «Ижевский государственный
технический университет имени М.Т.
Калашникова»

Защита состоится 26 декабря 2018 г. в 15:30 на заседании диссертационного совета Д 212.227.06 при федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования Санкт-Петербургском национальном исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики по адресу: 197101, Санкт-Петербург, Кронверкский пр., д.49, ауд. 431.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики по адресу: 197101, Санкт-Петербург, Кронверкский пр., д. 49 и на сайте http://fppo.ifmo.ru/?page1=16&page2=52&page_d=1&page_d2=173112.

Автореферат разослан «13» ноября 2018 года.

Ученый секретарь
диссертационного совета Д 212.227.06,
кандидат физико-математических наук, доцент  С.Е. Холодова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы. Сегодня в мире сформировался класс программного обеспечения, где для взаимодействия человека с машиной наиболее эффективным подходом является использование естественно-языкового (ЕЯ) пользовательского интерфейса. Для работы с различными программами на мобильных устройствах (смартфоны, планшеты) могут применяться голосовые помощники, такие как Siri, Cortana, Google Now. Также в последнее время широкое распространение получили чат-боты, что позволяет пользователю взаимодействовать с программной системой с помощью привычного естественного языка, используемого в ежедневной коммуникации.

ЕЯ пользовательский интерфейс активно применяется в вопросно-ответных системах, где для получения ответа на вопрос пользователя требуется извлечение информации из связанной базы данных (БД). При этом пользователю не требуется знать внутреннюю структуру БД и вручную формировать SQL-запросы. В данном контексте актуальна задача по преобразованию запроса на ЕЯ в структурированный запрос к БД.

Степень разработанности темы. Наибольший вклад в развитие обработки текстов, представленных на естественном языке, внесли Н. Хомский, А.А. Зализняк. Наибольший вклад в исследование естественно-языковых пользовательских интерфейсов внесли G. Hendrix, I. Androutsopoulos, T. Winograd, W. Woods, R. Kaplan. Над исследованием и разработкой естественно-языковых пользовательских интерфейсов на русском языке работали Ю.Д. Апресян, И.М. Богуславский, Е.И. Большакова, В.А. Жигалов, А.Е. Ермаков, Б.А. Кузнецов, М.Г. Мальковский, А.С. Нариньяни, Г.С. Осипов, Э.В. Попов, В.А. Фомичев и другие ученые.

Объект исследования – пользовательский интерфейс к базе данных.

Предмет исследования – методы преобразования естественно-языкового пользовательского запроса в запрос к базе данных.

Цель и задачи исследования. Целью исследования является повышение доступности информации, размещенной в базах данных для пользователя, не обладающего знаниями и навыками построения SQL-запросов. Поставленная цель достигается решением следующих задач:

1. Анализ состояния проблемы и текущих исследований в области человеко-машинного взаимодействия.
2. Разработка семантической модели базы данных.
3. Разработка алгоритма и программной реализации автоматизированного формирования семантической модели базы данных.
4. Разработка алгоритма преобразования запроса пользователя на естественном языке в SQL-запрос.
5. Экспериментальное исследование работоспособности и эффективности разработанных методов и алгоритмов, реализующих естественно-языковой пользовательский интерфейс к базе данных.

Теоретическую и методическую основу исследования составляют методы прикладной лингвистики, теории баз данных, инженерии программного

обеспечения. Методы исследования включают в себя эксперименты на тестовой базе данных в реляционной системе управления базами данных MySQL.

Достоверность и обоснованность результатов исследования подтверждается в результате сравнения разработанных методов и алгоритмов с существующими опубликованными материалами, а также внедрением полученных результатов.

Положения, выносимые на защиту, обладающие научной новизной

1. **Метод построения естественно-языкового пользовательского интерфейса к базам данных**, отличающийся использованием шаблонов моделей предложений и обеспечивающий автоматическое извлечение данных без необходимости формирования пользователем SQL-запроса.
2. **Алгоритм формирования семантической модели базы данных**, отличающейся использованием таблицы проекций, обеспечивающей формирование запроса к базе данных с использованием терминов предметной области.
3. **Алгоритм построения запроса к базам данных на основе анализа текста**, введенного пользователем на естественном языке, отличающийся использованием семантической модели базы данных и позволяющий портировать естественно-языковой интерфейс на другие естественные языки и формальные языки запроса.
4. **Результаты экспериментального исследования по оценке качества работы разработанного естественно-языкового пользовательского интерфейса к базе данных**, подтверждающие достоверность полученных результатов.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что экспериментальным путем подтверждена возможность преобразования запроса на естественном языке в SQL-запрос к базе данных.

Практическая значимость исследования подтверждается тем, что:

разработаны и внедрены в учебный процесс по дисциплине «Базы данных» на кафедре вычислительной техники Университета ИТМО, в научно-исследовательскую деятельность международной научной лаборатории «Архитектура и методы проектирования встраиваемых систем и систем на кристалле» Университета ИТМО; полученные научные результаты в области построения естественно-языковых пользовательских интерфейсов к базам данных могут быть использованы в образовательных учреждениях, а также коммерциализированы в таких компаниях как Яндекс, Центр Речевых Технологий, Напмен, Tetrasoft, Астерос, Центр программных решений, Линия24; создана модель эффективного применения разработанных методов к реализации естественно-языкового пользовательского интерфейса к базе данных; представлены методические рекомендации по дальнейшему совершенствованию методов и средств автоматизированного формирования семантической модели БД и ЕЯ пользовательского интерфейса к базам данных.

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертационной работы и результаты исследований докладывались на 12

всероссийских и международных конференциях, в том числе на международной студенческой научной конференции «Актуальные проблемы современной науки – новому поколению» (Ставрополь, 2015 г.), IV Всероссийском конгрессе молодых ученых (Санкт-Петербург, 2015 г.), XLIV научной и учебно-методической конференции (Санкт-Петербург, 2015 г.), 9-й и 10-й международных конференциях по приложениям в инфокоммуникационных технологиях AICT'15, AICT'16 (Ростов-на-Дону, 2015 г., Баку, Азербайджан, 2016 г.), III Международной научной конференции «Информационные технологии в науке, управлении, социальной сфере и медицине» (Томск, 2016 г.), XI всероссийской молодежной научно-практической конференции «Молодежные исследования и инициативы в науке, образовании, культуре, политике» (Биробиджан, 2016 г.), XVII международной научной конференции «Наука. Университет» (Новосибирск, 2016 г.), V всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Актуальные проблемы современной науки: взгляд молодых» (Челябинск, 2016 г.), XVI международной конференции «Информатика: проблемы, методология, технологии» (Воронеж, 2016 г.), XLVI и XLVII научной и учебно-методической конференции Университета ИТМО (Санкт-Петербург, 2017 и 2018 гг.).

Публикации результатов исследования. По теме диссертации опубликовано шестнадцать работ, из них три статьи в журналах из перечня рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук, две – в изданиях, индексируемых Scopus или Web of Science. Получено свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ.

Результаты исследования внедрены в учебный процесс на кафедре ВТ и научно-исследовательскую деятельность лаборатории научного центра «Нелинейные и адаптивные системы управления» Университета ИТМО, что подтверждается актами о внедрении.

Личный вклад. Основные результаты, представленные в диссертации, получены лично автором. Постановка экспериментов выполнялась совместно с научным руководителем.

Объем и структура работы. Диссертационная работа изложена на 138 страницах, состоит из введения, пяти глав, содержащих 31 рисунок, 38 таблиц, заключения, приложений. Библиографический список включает 89 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной работы, определяются объект, предмет, методы, цель и задачи исследования, положения, выносимые на защиту, представлена научная новизна и практическая значимость представляемой работы, приводятся сведения об апробации работы.

В первой главе проводится анализ состояния проблемы в области обработки естественного языка и построения пользовательских интерфейсов к базам данных.

Естественно-языковой пользовательский интерфейс принимает на вход запросы на естественном языке, а также использует естественный язык для вывода найденной информации. Данный интерфейс обладает большей гибкостью – один и тот же запрос может быть сформулирован различными способами. Пользователю требуется меньше времени для изучения механики работы и не приходится запоминать синтаксис и термины языка запросов. Формирование запроса на естественном языке быстрее, по сравнению с использованием других видов интерфейсов.

Ввиду широкого распространения и применения английского языка, наиболее проработанными являются естественно-языковые интерфейсы для английского языка. Тем не менее, естественно-языковые интерфейсы существуют и для русского языка. Сравнительный анализ существующих интерфейсов представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Сравнительный анализ естественно-языковых пользовательских интерфейсов к базе данных

ЕЯ-интерфейс к БД	Язык	Расширение предметной области	Поддерж. более одной СУБД	Полнота используемых ЕЯ-конструкций	Поддерж. реляцион. СУБД	Поддерж. NoSQL СУБД
ЗАПСИБ	RU	–	+	–	+	–
InBASE	RU	+	+	–	+	–
SHRDLU	EN	–	–	–	–	–
English Query	EN	+	–	+	+	–
LUNAR	EN	–	–	+	+	–
LIFER / LADDER	EN	–	–	–	+	–
English Wizard	EN	+	+	+	+	–
NaLIR	EN	+	+	+	+	–
Sqlizer	EN	+	+	+	+	+/-
ЕЯ-интерфейс Gadekar	EN	+	–	–	–	+
ЕЯ-интерфейс Никонова	RU	+	–	+	+	–
ЕЯ-интерфейс Евдокимовой	RU	+	+	–	+	–
ЕЯ-интерфейс Правикова	RU	+	+	+	+	–

Можно сделать вывод, что естественно-языковые интерфейсы к БД, работающие с русским языком, отстают в своем развитии от англоязычных аналогов. Для устранения разрыва необходимо обеспечить интерфейс возможностью расширения предметной области в автоматизированном режиме, а также обеспечить возможность формирования запросов на других формальных языках запроса, как, например, запросы к NoSQL базам данных.

Вторая глава посвящена разработке метода построения естественно-языкового пользовательского интерфейса к базам данных. Выявлено противоречие – количество и разнообразие данных неуклонно возрастает, в то

время как все чаще возникает необходимость доступа к данным для пользователя, не обладающего знаниями и подготовкой для формирования запросов на формальном языке. На основе проведенного анализа исследований предложено применить семантическую модель БД, что должно обеспечить формирование запроса к БД с использованием терминов предметной области.

Разработан метод построения естественно-языкового пользовательского интерфейса к БД, отличающийся использованием шаблонов моделей предложений. Шаблоны моделей предложений используются для извлечения ключевых сущностей из естественно-языкового запроса. В разработанном методе используются шаблоны двух видов: выделения именованных сущностей и общего уровня. Примеры именованных сущностей – имена персоналий, названия компаний, географические объекты, время, даты, адреса, денежные единицы, номера телефонов и другие. Шаблоны общего уровня позволяют выделить отношения между ключевыми терминами естественно-языкового запроса. Данные отношения необходимы для формирования запроса на формальном языке: *существование, количество, среднее количество, сумма* и другие. Примеры шаблонов представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Шаблоны моделей предложений общего уровня

Шаблон	Отношение	Конструкция формального языка запроса
<i>сколько [condition]</i>	Количество	COUNT([condition])
<i>в среднем [condition] среднее количество[condition] среднее значение[condition]</i>	Среднее количество	AVG([condition])
<i>сумма [numeric] сколько всего [numeric]</i>	Сумма	SUM([numeric])
<i>от [numeric-1] до [numeric-2]</i>	Вхождение в интервал	BETWEEN [numeric-1] AND [numeric-2]
<i>существует ли [condition] есть ли [condition]</i>	Существование	EXISTS([condition])
<i>[condition-1], который [condition-2]</i>	Вложенное условие	[condition-1] WHERE [condition-2]
<i>[condition-1] и [condition-2]</i>	Конъюнкция	[condition-1] AND [condition-2]
<i>[condition-1] или [condition-2]</i>	Дизъюнкция	[condition-1] OR [condition-2]

Применяя данную методику, функциональная модель естественно-языкового интерфейса имеет вид, представленный на рисунке 1.



Рисунок 1 – Функциональная модель естественно-языкового интерфейса

В результате, разработан метод построения естественно-языкового интерфейса, позволяющий автоматически извлекать данные из базы данных без необходимости ручного формирования пользователем SQL-запроса. В отличие от существующих решений, в рамках данного метода для обработки естественно-языкового запроса применяются шаблоны моделей предложений, что обеспечивает идентификацию отношений между ключевыми терминами естественного языка для построения запроса к БД.

В третьей главе разрабатывается семантическая модель базы данных и алгоритм ее автоматизированного формирования. Непосредственно после этапа выделения сущностей из запроса возникает проблема несоответствия терминов естественно-языкового запроса сущностям даталогической модели базы данных. Для решения данной проблемы предлагается использовать семантическую модель БД. Содержимое семантической модели базы данных представлено на рисунке 2.

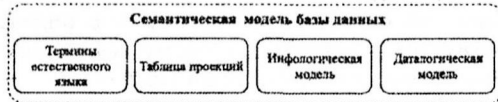


Рисунок 2 – Содержимое семантической модели базы данных

Инфологическая модель БД содержит описание предметной области. Даталогическая модель отражает логические взаимосвязи между элементами данных безотносительно их содержания и физической организации: схемы отношений с указанием первичных ключей, связи между отношениями, реализованные с помощью внешних ключей. Таблица проекций включает в себя описание отношений между терминами естественного языка, инфологической и даталогических моделей базы данных.

Взаимосвязи терминов запроса пользователя на естественном языке, семантической модели и внутреннего представления БД представлены на рисунке 3.



Рисунок 3 – Взаимосвязи терминов естественно-языкового запроса, семантической модели и внутреннего представления базы данных

Наличие семантической модели БД также обеспечивает портируемость интерфейса на другую предметную область.

При формализации требований к семантической модели базы данных определим, что K_{input} представляет собой множество терминов естественно-языкового пользовательского запроса, K_{info} – множество терминов

инфологической модели базы данных, K_{data} — множество терминов даталогической модели базы данных. Задача семантической модели базы — связать термин естественно-языкового запроса ($x \in K_{input}$) с термином даталогической модели ($z \in K_{data}$) посредством термина инфологической модели ($y \in K_{info}$). В результате, данные, включаемые в семантическую модель базы данных, соответствуют следующим ограничениям:

- $\forall x K_{input}(x) \Rightarrow \exists y K_{info}(y)$
- $\forall y' P_{syn}(K_{info}(y), K_{info}(y')) \rightarrow \exists y K_{info}(y)$
- $\forall x, x' P_{syn}(K_{input}(x), K_{input}(x')) \rightarrow \exists y K_{info}(y)$
- $\exists x K_{input}(x) \rightarrow \exists y_1 \dots y_i K_{info}(\{y_1 \dots y_i\})$
- $\exists x_1 \dots x_i K_{input}(\{x_1 \dots x_i\}) \rightarrow \exists y K_{info}(y)$
- $\forall y K_{info}(y) \rightarrow \exists z K_{data}(z)$

Предикат P_{syn} отображает синонимичность терминов, входящих в K_{input} или K_{info} .

Разработана программа, в автоматизированном режиме формирующая семантическую модель БД. Алгоритм работы программы представлен на рисунке 4а.



Рисунок 4 – Формирование семантической модели базы данных:

а) алгоритм автоматизированного формирования б) этапы анализа БД

Шаг «Анализ БД» включает в себя несколько этапов анализа БД, которые представлены на рисунке 4б. Данный процесс состоит из следующих этапов: формирование даталогической модели базы данных; формирование инфологической модели БД; накопление терминов ЕЯ; объединение связей между всеми этими данными в таблице проекций. Каждый из этапов включает в себя ряд независимых модулей. Для дальнейшего совершенствования механизмов анализа базы данных при формировании семантической модели, список модулей может быть расширен. В программе предусмотрено

масштабирование и возможно расширение существующего списка правил и модулей, так как модули реализованы в виде независимых компонент.

Таким образом, разработана семантическая модель базы данных, обеспечивающая связь между терминами естественно-языкового запроса пользователя и сущностями даталогической модели базы данных. Также разработан алгоритм, обеспечивающий формирование семантической модели базы данных в автоматизированном режиме. Также разработана программная реализация данного алгоритма. В отличие от известных решений, данные, необходимые для построения запроса к базе данных на основе естественно-языкового запроса формируются в автоматизированном режиме, что сокращает трудозатраты, необходимые для внедрения естественно-языкового пользовательского интерфейса.

В четвертой главе рассматривается задача разработки алгоритма построения запроса к БД на основе анализа естественно-языкового запроса. Семантическая модель БД отличается наличием таблицы проекций, и решает задачу по связыванию терминов запроса на естественном языке с соответствующими полями таблиц БД.

На основе обработки запроса на естественном языке формируется К-представление запроса на основе данных семантической модели БД. Следующим этапом промежуточное К-представление запроса преобразуется в SQL-запрос к БД.

Промежуточное К-представление запроса можно представить в виде объекта, с последующими свойствами этого объекта, в виде (ключ, значение). Например, для естественно-языкового запроса «*Список всех мужчин, работающих в компании*» К-представление будет иметь вид:

все сотрудники(Пол, Мужской)*

Формальный запрос имеет следующий вид:

Запрашиваемый объект(запрос1, все сотрудники(Элемент, S1),*

*Описание1 (пол *(Элемент, S1) : y1, пол (y1, Мужской)))*

В данном случае, «сотрудники» – это предметная область, которая задается используемой БД, а именно – таблицей employee. «Пол» – поле в таблице сотрудников. Соответствие поля в БД термину естественного языка задается в семантической модели. Далее К-представление сопоставляется с набором шаблонов запросов к источнику данных. В результате, подобный естественно-языковой запрос преобразован в SQL-запрос вида:

*select * from employee where employee.sex= 'Male'*

За счет отделения этапа формирования К-представления от этапа формирования запроса к БД, появилась возможность формирования как SQL-запроса, так и запросов на других формальных языках, например, к документо-ориентированной БД. Таким образом, корректное формирование К-представления запроса, а также модульность компонент интерфейса обеспечивают возможность портирования интерфейса на другие естественные языки и формальные языки запроса. Алгоритм формирования SQL-запроса на основе естественно-языкового вопроса пользователя представлен на рисунке 5.

В отличие от известных решений, разработанный естественно-языковой интерфейс может быть портирован на другие естественные языки и формальные языки запроса.

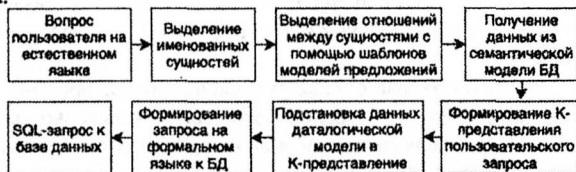


Рисунок 5 – Алгоритм формирования SQL-запроса на основе естественно-языкового вопроса пользователя

Пятая глава посвящена экспериментальным исследованиям и оценке эффективности методов и алгоритмов, разработанных в ходе исследования. Сформирована тестовая база данных, работающая под управлением свободной реляционной СУБД MySQL, что позволяет обеспечить воспроизводимость эксперимента. Тестовая база данных содержит в себе сведения о внутренней структуре организации. Структура базы данных представлена на рисунке 6.

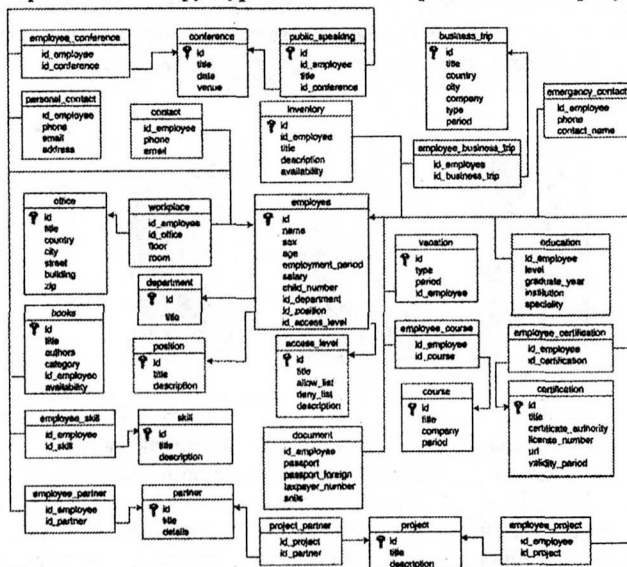


Рисунок 6 – Структура тестовой базы данных

На основе сформированной тестовой базы данных проведена оценка полноты, точности и F-меры разработанного естественно-языкового интерфейса к базе данных по сравнению с аналогичными естественно-языковыми интерфейсами к базам данных, разработанными В.О. Никоновым и А.А. Правиковым. В исследовании участвовало 82 человека, каждый из которых сформировал по $|D_{rel}| = 115$ вопросов к базе данных с помощью естественно-

языкового интерфейса. Вопросы, в свою очередь, разделены на 4 категории сложности: запрос не содержит агрегатных функций и оператор JOIN; запрос не содержит агрегатных функций, но с помощью JOIN объединяются таблицы; запрос содержит агрегатные функции; запрос содержит вложенный подзапрос или SELF JOIN.

Далее была произведена оценка синтаксической корректности $|D_{retr}|$ SQL-запросов, сформированных на основе естественно-языковых запросов. Также производился анализ релевантности полученных ответов методом экспертной оценки – $|D_{rel} \cap D_{retr}|$. На основе полученных данных произведена оценка точности извлечения информации из базы данных $Pr = |D_{rel} \cap D_{retr}| / |D_{retr}|$, полноты: $Re = |D_{rel} \cap D_{retr}| / |D_{rel}|$ и F-меры: $F = 2PrRe / (Pr + Re)$. Сравнительный анализ точности, полноты и F-меры естественно-языковых пользовательских интерфейсов представлен на рисунке 7.

Разработанный естественно-языковой интерфейс к базам данных продемонстрировал улучшение показателей корректности работы интерфейса. Эксперименты показали увеличение точности на 4.5%, полноты – на 19%, комплексной характеристики F-мера – на 13%, по сравнению с лучшими показателями среди альтернативных естественно-языковых интерфейсов Никонова и Правикова, работающих с запросами на русском языке.

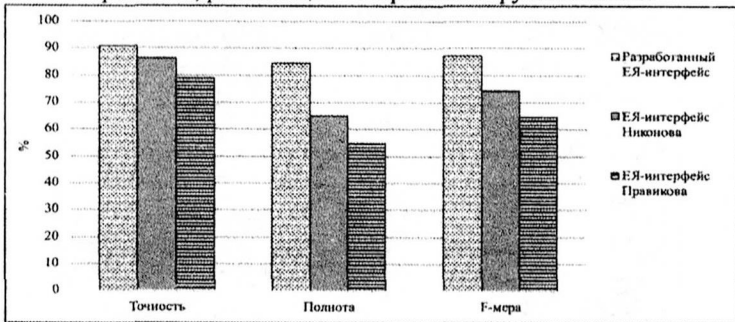


Рисунок 7 – Сравнительный анализ точности, полноты и F-меры естественно-языковых пользовательских интерфейсов

Также проведены эксперименты по оценке эффективности естественно-языкового интерфейса. Критерий эффективности – время, необходимое пользователю для получения ответа на вопрос. Эксперимент производился на тех же добровольцах, принимавших участие в предыдущем эксперименте, 115 вопросов по предметной области тестовой БД. Требовалось получить ответы из БД с помощью естественно-языкового интерфейса, формального языка запроса, интерфейса графического построения запроса (встроенные средства Microsoft Access). Результаты экспериментов представлены на рисунке 8.

Эксперименты продемонстрировали эффективность предложенного решения. Использование естественно-языкового интерфейса позволяет сократить время получения ответа в 1.66 раза по сравнению с составлением

вручную SQL-запроса и в 2.75 раза по сравнению с использованием интерфейса графического построения запроса.

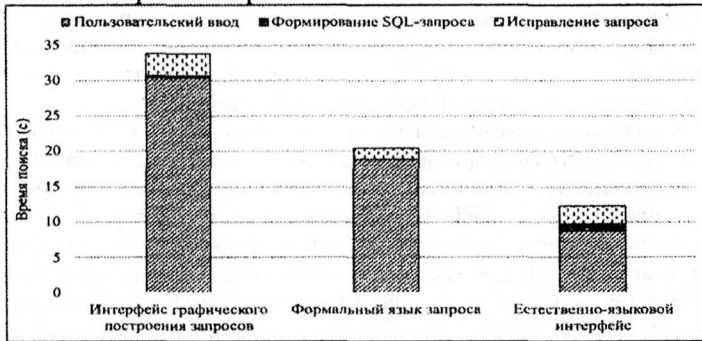


Рисунок 8 – Сравнительный анализ времени поиска ответа на вопросы в зависимости от используемого интерфейса взаимодействия с базой данных

Также проведены эксперименты по оценке корректности работы разработанного естественно-языкового интерфейса, портированного на другой естественный язык. Разработанный ЕЯ интерфейс был портирован для работы с данными, представленными на английском языке. Были использованы 455 ЕЯ запросов к общедоступным базам данных MAS, YELP, IMDB. Для каждой из БД была предварительно сформирована семантическая модель.

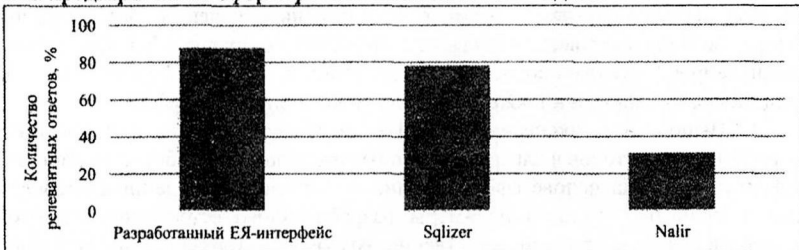


Рисунок 9 – Сравнительный анализ количества релевантных ответов, полученных при взаимодействии с базами данных MAS, IMDB и YELP

На рисунке 9 представлены результаты экспериментов – средние значения количества полученных релевантных ответов для всех трех баз данных. Интерфейсы Sqlizer и Nalir формируют информацию, необходимую для построения запроса в автоматическом режиме в процессе обработки ЕЯ, что исключает этап предварительной настройки, однако приводит к более низкому показателю количества полученных релевантных ответов.

В результате, эксперименты продемонстрировали как возможность портирования разработанного естественно-языкового интерфейса, так и увеличение объема корректно обработанных запросов на 10%, относительно аналогичных естественно-языковых Sqlizer и Nalir.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

В рамках диссертационной работы были получены следующие результаты:

1. Предложен метод построения естественно-языкового пользовательского интерфейса к базам данных, отличающийся использованием шаблонов моделей предложений и обеспечивающий автоматическое извлечение данных без необходимости формирования пользователем SQL-запроса.

2. Разработана семантическая модель базы данных и алгоритм ее автоматизированного формирования, в том числе: метод определения семантики типа связей между сущностями базы данных с использованием тезауруса; метод анализа семантики сущностей базы данных на основе паттернов; программа, реализующая алгоритм автоматизированного формирования семантической модели базы данных. В отличие от известных решений, данные, необходимые для построения запроса к базе данных на основе ЕЯ-запроса формируются в автоматизированном режиме, что сокращает трудозатраты, необходимые для внедрения ЕЯ-интерфейса.

3. Предложен алгоритм построения запроса к БД на основе анализа текста, введенного пользователем на ЕЯ с использованием семантической модели базы данных и К-представления запроса. Разработана программная реализация алгоритма, позволяющая обеспечить портируемость интерфейса на другую предметную область. В результате, успешно решена задача по определению связей между терминами ЕЯ и сущностями даталогической модели базы данных без привязки к конструкциям и операторам конкретного формального языка запросов к базе данных. В отличие от известных решений, разработанный интерфейс допускает возможность портирования на другие ЕЯ и формальные языки запроса. Данная возможность достигается за счет формирования К-представления запроса, а также модульности компонент интерфейса.

4. Выполнены экспериментальные исследования с использованием разработанных методов и алгоритмов, подтверждающие их работоспособность и эффективность. На основе сформированной тестовой базы данных проведена оценка полноты, точности и F-меры разработанного естественно-языкового интерфейса. Разработанный естественно-языковой интерфейс к базам данных продемонстрировал улучшение точности на 4.5%, полноты – на 19%, комплексной характеристики F-мера – на 13%, по сравнению с лучшими показателями среди альтернативных естественно-языковых интерфейсов. Проведен сравнительный анализ и эксперименты, демонстрирующие эффективность использования естественно-языкового пользовательского интерфейса при работе с базой данных по сравнению с альтернативными видами интерфейсов. Использование естественно-языкового интерфейса позволяет сократить время получения ответа в 1.66 раза по сравнению с составлением вручную SQL-запроса и в 2.75 раза по сравнению с использованием интерфейса графического построения запроса. Проведены эксперименты по оценке корректности работы разработанного естественно-языкового интерфейса, портированного на другой естественный язык. В результате, эксперименты продемонстрировали как возможность портирования разработанного

естественно-языкового интерфейса, так и увеличение объема корректно обработанных запросов на 10%, относительно аналогичных естественно-языковых интерфейсов Sqlizer и Nalir.

С помощью вычислительных экспериментов установлено, что разработанные алгоритмы позволяют получать релевантные ответы на вопросы, сформулированные на ЕЯ, при этом пользователю не требуется знать внутреннюю структуру базы данных и вручную формировать SQL-запросы.

Перспективным направлением дальнейших исследований является минимизация ручных действий, необходимых для предварительной настройки ЕЯ интерфейса, а также увеличение точности при обработке ЕЯ запросов.

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Публикации в научных журналах и изданиях из Перечня рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук:

1. Посевкин Р.В., Бессмертный И.А. Естественно-языковой пользовательский интерфейс диалоговой системы // Программные продукты и системы. – 2016. – № 3 – С. 5–9. – 0,3 п.л./0,15 п.л.
2. Посевкин Р.В. Применение семантической модели базы данных при реализации естественно-языкового пользовательского интерфейса // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики. – 2018. – Т. 18. – № 2. – С. 262–267 – 0,3 п.л.
3. Посевкин Р.В. Метод автоматизированного формирования семантической модели базы данных диалоговой системы // Программные продукты и системы. – 2018. – № 2. – С. 291–294 – 0,3 п.л.

Публикации в зарубежных научных изданиях, индексируемых в системах Scopus или Web of Science:

4. Posevkin R., Bessmertny I. Translation of natural language queries to structured data sources. // 9th International Conference on Application of Information and Communication Technologies (IEEE AICT-2015) Conference Proceedings – 2015. pp. 57-59. – 0,2п.л./0,1 п.л.
5. Posevkin R., Bessmertny I. Multilanguage natural user interface to database // 10th International Conference on Application of Information and Communication Technologies (IEEE AICT-2016) Conference Proceedings - 2016, pp. 304-306. – 0,2п.л./0,1 п.л.

Прочие публикации:

6. Посевкин Р.В. Модели, методы и программные средства реализации естественно-языкового интерфейса к структурированным источникам данных // Двадцатая Санкт-Петербургская Ассамблея молодых ученых и специалистов. Сборник тезисов. – 2015. – С. 46 – 0,1 п.л.
7. Посевкин Р.В. Естественно-языковой пользовательский интерфейс [ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС] // Сборник тезисов докладов конгресса молодых ученых. Электронное издание. – 2015. – Режим доступа:

http://kmu.ifmo.ru/collections_article/912/estestvenno-yazykovoy_polzovatel'skiy_interfeys.htm – 0,1 п.л.

8. Посевкин Р.В. Совершенствование пользовательского взаимодействия с помощью естественно-языкового интерфейса // Материалы международной студенческой научной конференции «Актуальные проблемы современной науки – новому поколению». – 2015. – С. 329–331 – 0,2 п.л.

9. Посевкин Р.В. Естественно-языковой интерфейс как элемент пользовательского взаимодействия // Электронный периодический научный журнал «Sci-Article.ru». – 2015. – № 19. – С. 213–217 – 0,3 п.л.

10. Посевкин Р.В. Модели и методы реализации естественно-языкового пользовательского интерфейса // Сборник материалов XI всероссийской молодежной научно-практической конференции «Молодежные исследования и инициативы в науке, образовании, культуре, политике». – 2016. – С. 51–53 – 0,2 п.л.

11. Посевкин Р.В. Модели, методы и программные средства реализации естественно-языкового интерфейса к структурированным источникам данных // Сборник трудов V всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Актуальные проблемы современной науки: взгляд молодых». – 2016. – С. 508–514, – 0,31 п.л.

12. Посевкин Р.В. Обработка естественного языка в процессе разработки пользовательского интерфейса // Сборник научных трудов III Международной научной конференции «Информационные технологии в науке, управлении, социальной сфере и медицине». – 2016. – С. 471–472 – 0,15 п.л.

13. Посевкин Р.В. Модели, методы и программные средства реализации естественно-языкового интерфейса к структурированным источникам данных // Сборник работ аспирантов Университета ИТМО, победителей конкурса грантов Правительства Санкт-Петербурга. – 2016. – С. 175–178 – 0,2 п.л.

14. Посевкин Р.В. Естественно-языковой интерфейс базы данных // Сборник материалов XVI Международной конференции «Информатика: проблемы, методология, технологии». – 2016. – С. 222–224 – 0,15 п.л.

15. Посевкин Р.В. Естественно-языковой пользовательский интерфейс // Материалы семнадцатой международной ежегодной научно-практической конференции преподавателей, аспирантов и студентов «Наука. Университет 2016». – 2016. – С. 162–164 – 0,2 п.л.

16. Посевкин Р. В. Методология реализации естественно-языкового пользовательского интерфейса // Молодой ученый. – 2016. – №10. – С. 84–86. – 0,2 п.л.

Результаты интеллектуальной деятельности:

17. Посевкин Р.В. SemMoDB – Автоматизированная программная система формирования семантической модели базы данных // Св-во о рег. программы для ЭВМ №2018615411 от 08.05.2018.

Тиражирование и брошюровка выполнены в учреждении

«Университетские телекоммуникации»

197101, Санкт-Петербург, Кронверкский пр., д.49. Тел. (812) 233 46 69

Объем 1 у.п.л. Тираж 100 экз.